Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Характеристики электрических нагрузок

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.06 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ГРАФИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 2
1.1 Виды графиков 2
1.2 Показатели графиков 3
Выводы по разделу один 3
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И ЧАСТОТЕ 3
2.1 Статические характеристики 3
2.2 Динамические характеристики 4
Выводы по разделу два 4
3 ЗАДАНИЕ НАГРУЗКИ В РАСЧЁТАХ РЕЖИМОВ 4
3.1 Способы представления нагрузки 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Нагрузка определяет режим сети: от её величины, характера и изменения во времени зависят потоки мощности, потери и напряжения. Лекция в курсе представлена в виде слайдов-изображений, поэтому конспект составлен по учебной литературе по теме: графики нагрузки и их показатели, статические и динамические характеристики нагрузки, способы задания нагрузки в расчётах.

1 ГРАФИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

1.1 Виды графиков

График нагрузки – зависимость активной (реактивной) мощности потребителя или узла от времени. Различают суточные (зимние и летние, рабочего и выходного дня), недельные, сезонные и годовые графики. Годовой график по продолжительности строят, располагая значения мощности в порядке убывания с указанием числа часов их существования за год; площадь под ним равна годовому потреблению энергии.

Суточный график энергосистемы имеет утренний и вечерний максимумы и ночной провал. Его делят на базовую часть (покрывают АЭС и ТЭС с наименьшим расходом топлива), полупиковую и пиковую (ГЭС, ГАЭС, манёвренные блоки).

1.2 Показатели графиков

$$T_{нб} = W_{год}/P_{нб};\ k_з = P_{ср}/P_{нб}, \qquad (1.1)$$

где $T_{нб}$ – число часов использования наибольшей нагрузки, ч;
$W_{год}$ – годовое потребление энергии, кВт·ч;
$P_{нб}$ – наибольшая нагрузка, кВт;
$k_з$ – коэффициент заполнения графика;
$P_{ср}$ – средняя нагрузка, кВт.

$T_{нб}$ – время, за которое при работе с наибольшей нагрузкой было бы потреблено столько же энергии, сколько за год по реальному графику; оно характеризует тип потребителя (у трёхсменных производств – 6000–7000 ч, у коммунально-бытовой нагрузки – меньше). Через $T_{нб}$ находят время наибольших потерь τ, по которому оценивают годовые потери энергии $\Delta W = \Delta P_{нб}\cdot\tau$.

Выводы по разделу один

1) Графики нагрузки: суточные, сезонные, годовой по продолжительности.
2) $T_{нб} = W_{год}/P_{нб}$; время наибольших потерь τ даёт годовые потери $\Delta W = \Delta P_{нб}\cdot\tau$.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И ЧАСТОТЕ

2.1 Статические характеристики

Статические характеристики нагрузки (СХН) – зависимости потребляемых активной и реактивной мощности от напряжения P(U), Q(U) и частоты P(f), Q(f) при медленных изменениях параметров. Их задают полиномами, например:

$$P = P_{ном}\cdot(a_0 + a_1\cdot U_* + a_2\cdot U_*^2);\ Q = Q_{ном}\cdot(b_0 + b_1\cdot U_* + b_2\cdot U_*^2), \qquad (2.1)$$

где $U_* = U/U_{ном}$ – напряжение в относительных единицах;
a_i, b_i – коэффициенты, зависящие от состава нагрузки ($a_0 + a_1 + a_2 = 1$).

Свойства основных видов нагрузки:
– лампы накаливания и нагревательные приборы – $P \approx U^2$ (постоянное сопротивление);
– асинхронные двигатели – активная мощность почти не зависит от напряжения (определяется механизмом), реактивная резко растёт при повышении напряжения (намагничивание) и при сильном снижении (рост скольжения и тока);
– комплексная нагрузка узла – смесь, для неё используют типовые СХН.

Регулирующий эффект нагрузки – изменение её мощности при изменении напряжения или частоты: $k_U = dP_*/dU_*$, $k_f = dP_*/df_*$. Благодаря положительному регулирующему эффекту по частоте (при снижении частоты мощность нагрузки уменьшается) система частично сама компенсирует дефицит мощности.

2.2 Динамические характеристики

Динамические характеристики описывают поведение нагрузки при быстрых изменениях режима (КЗ, качания): двигатели тормозятся и могут опрокинуться, их пусковые токи после восстановления напряжения вызывают дополнительную посадку напряжения. Они важны при расчётах устойчивости и самозапуска.

Выводы по разделу два

1) Статические характеристики P(U), Q(U), P(f), Q(f) задают полиномами; у двигателей Q сильно зависит от U.

2) Регулирующий эффект нагрузки по частоте помогает системе при дефиците мощности.

3 ЗАДАНИЕ НАГРУЗКИ В РАСЧЁТАХ РЕЖИМОВ

3.1 Способы представления нагрузки

– постоянной мощностью $S = P + jQ$ – наиболее распространённый способ в расчётах установившихся режимов распределительных и питающих сетей;

– постоянным током – при расчётах распределительных сетей низкого напряжения;

– постоянным сопротивлением (проводимостью) $Z = U^2/S^*$ – при расчётах переходных процессов и токов КЗ;

– статическими характеристиками по напряжению и частоте – в точных расчётах режимов энергосистем.

Расчётная нагрузка подстанции – мощность, приведённая к шинам высшего напряжения: нагрузка шин НН плюс потери в трансформаторах (нагрузочные и холостого хода) минус половина зарядной мощности подходящих линий. Её используют, чтобы рассчитывать сеть так, будто она состоит только из линий.

Коэффициент мощности нагрузки $\cos \varphi$ (или $\operatorname{tg} \varphi = Q/P$) определяет потребление реактивной мощности; для его повышения применяют компенсирующие устройства у потребителей.

Выводы по разделу три

1) В расчётах нагрузку задают постоянной мощностью, током, сопротивлением или статическими характеристиками.

2) Расчётная нагрузка подстанции включает потери в трансформаторах и половину зарядной мощности линий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Идельчик, В.И. Электрические системы и сети : учебник для вузов / В.И. Идельчик. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.